លំហាត់ធរណីមាត្រត្រៀមប្រឡងថ្នាក់ទី៩

លំហាត់ទី 1

លើរង្វង់មួយមានផ្ចិត O និងកាំ R ។ គេឱ្យធ្នូបន្តបន្ទាប់គ្នា $AB = BC = CD = 60^\circ$ ។

ក) ប្រាប់ប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ។

ខ) បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ B កាត់បន្ទាត់ AD ត្រង់ P ។ បង្ហាញថាត្រីកោណ PAB ជាត្រីកោណសមបាត ។

គ) គណនា PO និង PB ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ឃ) M ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ OA ហើយ E ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ PB និង CD ។ គណនា EM ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ង) H ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ EM និង BO ។ គណនាផលធៀប $\dfrac{MH}{ME}$ ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ PH កាត់អង្កត់ ED ត្រង់ចំណុចកណ្ដាល I ។

លំហាត់ទី 2

រង្វង់ O មួយមានអង្កត់ផ្ចិត $AB = 5\text{cm}$ ។ បន្ទាត់ L មួយប៉ះរង្វង់នេះត្រង់ C ហើយដែល $AC = 4\text{cm}$ ។ បន្ទាត់ AD ជួបរង្វង់ម្ដងទៀតត្រង់ D ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ L ត្រង់ E ។ M ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ AC និង BD ។ N ជាចំណុចកណ្ដាលនៃជ្រុង AD ។

ក) កំណត់ប្រភេទនៃ ΔABC និង ΔABD ។ គណនាបរិមាត្រនៃ ΔABC ។

ខ) បង្ហាញថាចតុកោណ $CENO$ ជាចតុកោណកែង ។

គ) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ MAB និង MDC ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $MA \times MC = MB \times MD$

លំហាត់ទី 3

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O មានអង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $AB = 8\text{cm}$ ។ H ជាចំណុចមួយនៅលើ OA ដែល $OH = 2.5\text{cm}$ ។ តាម H គេគូសបន្ទាត់កែងនឹងអង្កត់ AB ហើយកាត់រង្វង់ត្រង់ C និង D ។

ក) ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ ABC ។

ខ) គណនា AH និង BC ។

គ) គេគូសអង្កត់ធ្នូ CP កែងនឹងជ្រុង CD ត្រង់ C ។ បង្ហាញថា D,O,P រត់ត្រង់ជួរគ្នា ។

លំហាត់ទី 4

គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយកែងត្រង់ A និង មានកម្ពស់ AH ។ គេគូសរង្វង់អង្កត់ផ្ចិត AH កាត់ជ្រុង AB និង AC រៀងគ្នា ត្រង់ D និង E ។

ក) ប្រាប់ប្រភេទចតុកោណ $AEHD$ ។

ខ) ប្រៀបធៀប ΔABC និង ΔADE ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $AB \times AD = AC \times AE$ ។

គ) ស្រាយបញ្ជាក់ថា $BDEC$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ ។

លំហាត់ទី 5

គេឱ្យត្រីកោណសម័ង្ស ABC មួយ ។ D ជាចំណុចមួយនៅលើបន្ទាយនៃអង្កត់ AB ខាង A ។ រង្វង់ផ្ចិត A កាំ AD កាត់ជ្រុង AB ត្រង់ G និងកាត់ជ្រុង AC ត្រង់ E ។ បន្ទាត់ DE និង បន្ទាត់ BC កាត់គ្នាត្រង់ F ។

ក) គណនារង្វាស់មុំ $\angle GED$ ។

ខ) ប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណ FBD ។

គ) ប្រៀបធៀប ΔBDF និង ΔGDE រួចទាញបញ្ជាក់ថា $BD \cdot GE = GD \cdot BF$ ។

លំហាត់ទី 6

រង្វង់ផ្ចិត O មានអង្កត់ផ្ចិត BC ដែល $BC = 4\text{cm}$ ។ A ជាចំណុចមួយនៅលើ រង្វង់ផ្ចិត O នេះ ដែល $\angle ABC = 30^\circ$ ។ បន្ទាត់ AE ជួបជ្រុង BC ត្រង់ D ហើយ ជួបរង្វង់ផ្ចិត O ម្តងទៀតត្រង់ E ។

ក) កំណត់ប្រភេទនៃ ΔABC និង ΔAOC ។

ខ) គណនាប្រវែងជ្រុង AB , AC និង រង្វាស់មុំ $\angle AEB$ ។

គ) ប្រៀបធៀប ΔACD និង ΔBED ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $DA \times DE = DB \times DC$ ។

លំហាត់ទី 7

រង្វង់មួយមានផ្ចិត O និង អង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $AB = 8\text{cm}$ ។ M ជាចំណុចមួយនៃរង្វង់ផ្ចិត O ហើយដែល $BM = 3\text{cm}$ ។ គេបន្លាយអង្កត់ AB ខាង B ឱ្យបាន $BE = 3\text{cm}$ ។ បន្ទាត់ L មួយកែងនឹងបន្ទាត់ AE ត្រង់ E ហើយបន្ទាត់ L ជួបន្ទាត់ AM ត្រង់ N ។

ក) គណនា AE និង AM ។

ខ) បង្ហាញថា ΔMAB និង ΔEAN ដូចគ្នា។ ទាញរក AN និង EN ។

គ) បង្ហាញថាចតុកោណ $BENM$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលគេនឹងត្រូវបញ្ជាក់ទីតាំងផ្ចិត និងគណនាប្រវែងកាំរបស់វា ។

លំហាត់ទី 8

M ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ C ដែលមានផ្ចិត O និងកាំ R ។ រង្វង់ C' ដែលមានផ្ចិត M និងកាំ r (ដែល $r < R$) ជួបរង្វង់ C ត្រង់ A និង B ។ បន្ទាត់ OM ជួបរង្វង់ C ត្រង់ D ហើយជួបរង្វង់ C' ត្រង់ E និង F ។ ដែល E នៅលើអង្កត់ DM ។ បន្ទាត់ Δ កែងនឹងបន្ទាត់ DM ត្រង់ F ហើយជួបបន្ទាត់ DA និង DB រៀងគ្នាត្រង់ I និង J ។

ក) គណនារង្វាស់មុំ $\angle DAM$ និង $\angle DBM$ ។ ទាញបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ DI និង បន្ទាត់ DJ ប៉ះនឹងរង្វង់ C' ត្រង់ A និង B ។

ខ) បង្ហាញថាចតុកោណ $AMFI$ ចារឹកក្នុងរង្វង់មួយ ។

គ) ប្រៀបធៀប ΔADM និង ΔFDI ។

ឃ) ទាញបញ្ជាក់ថា $\dfrac{AD}{FD} = \dfrac{DM}{DI} = \dfrac{AM}{FI}$ ហើយ $AD \times DI = 2R(2R + r)$ ។

លំហាត់ទី 9

គេមានកន្លះរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ R និងអង្កត់ផ្ចិត AB ។ C ជាចំណុចមួយនៅលើកន្លះរង្វង់នេះដែល $BC = 60^\circ$ ។ I ជាចំណុចមួយនៅលើអង្កត់ BC ដែល $BI = \dfrac{R}{2}$ ។ បន្ទាត់ AI កាត់កន្លះរង្វង់នេះត្រង់ F ហើយបន្ទាត់ AC កាត់បន្ទាត់ BF ត្រង់ K ។

ក) ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ OBC ។

ខ) ប្រៀបធៀប ΔACI និង ΔBCK រួចទាញវិបាក ។

គ) បង្ហាញថាចតុកោណ $CIFK$ ចារឹកក្នុងរង្វង់មួយដែលអាចបញ្ជាក់ផ្ចិតវាបាន ។

ឃ) គណនាប្រវែង AC ជាអនុគមន៍នៃ R ។

លំហាត់ទី 10

គេឱ្យត្រីកោណសម័ង្ស ABC ដែលមានជ្រុងប្រវែង 4cm ។ គេគូសកន្ទុះបន្ទាត់ $[At)$ ស្របទីនឹងជ្រុង $[BC]$ ។ H ជាចំណោលកែងនៃ C លើកន្ទុះបន្ទាត់ $[At)$ ។

ក) គណនា CH និង AH ។

ខ) គណនា BH ។

គ) គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABH ។

លំហាត់ទី 11

គេមានត្រីកោណ EFG កែងត្រង់ E ហើយរង្វាស់មុំ $\angle EGF = 30^\circ$ ។ K ជាចំណុចមួយនៅលើជ្រុង EG ដែល $\angle EKF = 45^\circ$ និង រង្វាស់ $EK = 4\text{cm}$ ។

ក) គណនារង្វាស់មុំ $\angle GFK$ ប្រវែង EF និង FG ។

ខ) គណនាផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណ EFG ។

លំហាត់ទី 12

រង្វង់ផ្ចិត O មួយចារឹកក្រៅត្រីកោណ ABC មួយដែលមានកម្ពស់ AH និង មុំក្នុងទាំងបីជាមុំស្រួច ។ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ចំពោះផ្ចិត O ។

ក) បង្ហាញថា $ABC = ADC$ និង $ACB = ADB$ ។

ខ) ប្រៀបធៀប ΔHAB និង ΔCAD រួចហើយ ΔHAC និង ΔBAD ។

គ) បង្ហាញថា $AB \times AC = AD \times AH$ ហើយ $BAD = HAC$ ។

លំហាត់ទី 13

គេមានរង្វង់ O ដែលមានកាំស្មើ R ។ P ជាចំណុចមួយនៅក្រៅរង្វង់ O ដែល $OP = 3R$ ។ គេគូសអង្កត់ផ្ចិត MN របស់រង្វង់ O ដោយធ្វើយ៉ាងណាឱ្យ ΔPMN កែងត្រង់ M ។

ក) គណនាជ្រុង និងផ្ទៃក្រឡារបស់ ΔPMN ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ខ) អង្កត់ PN កាត់រង្វង់ O ត្រង់ K ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ MK កែងនឹងបន្ទាត់ NP ។

គ) គណនាប្រវែងអង្កត់ PK ជាអនុគមន៍នៃ R ។

លំហាត់ទី 14

គេមានរង្វង់ផ្ចិត O កាំ R និងអង្កត់ផ្ចិត AB ។ គេបន្លាយអង្កត់ផ្ចិត AB ឱ្យបាន $BC = R$ ។ តាមចំណុច C គេគូសបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ M ។ គេភ្ជាប់អង្កត់ MA, MO និង MB ។

ក) បង្ហាញថាត្រីកោណ OMB ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

ខ) រកប្រភេទនៃត្រីកោណ AMC ។

គ) គណនាប្រវែងអង្កត់ BM និង AM ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ឃ) គណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ACM ។

លំហាត់ទី 15

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O កាំ R និងអង្កត់ផ្ចិត $BC = 2R$ ។ គេគូសអង្កត់ធ្នូ AB ឱ្យបាន $\angle ABC = 30^\circ$ ។

A. ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ ABC រួចគណនារង្វាស់ជ្រុង AB និង AC ជាអនុគមន៍នៃ R ។

B. គេគូសកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle BAC$ កាត់ជ្រុង BC ត្រង់ M និងកាត់រង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ D ។

ក) គណនា BM និង CM ។

ខ) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABD និង AMC រួចសរសេរផលធៀបដំណូច ។ ស្រាយបំភ្លឺថា $AB \cdot AC = AM^2 + MB \cdot MC$ ។

គ) គណនា MA ជាអនុគមន៍នៃ R ។

លំហាត់ទី 16

រង្វង់មួយមានផ្ចិត O មានអង្កត់ផ្ចិត BC និងកាំស្មើនឹង R ។ H ជាចំណុចកណ្ដាលនៃជ្រុង OC ។ ត្រង់ H គេគូសអង្កត់ធ្នូ AD កែងនឹងបន្ទាត់ BC ។ បន្ទាត់ BA និងបន្ទាត់ DC ជួបគ្នាត្រង់ E ។

ក) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ EBC និង EDA ។

ខ) គណនា AC និង AB ជាអនុគមន៍នៃ R ។

គ) ប្រាប់ប្រភេទចតុកោណ $ACDO$ ។

លំហាត់ទី 17

ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតត្រង់ A ហើយ $AB = AC = x$ ។ DAC ក៏ជាត្រីកោណកែងសមបាតកែងត្រង់ D ។ ត្រីកោណទាំងពីរនេះស្ថិតនៅសងខាងនៃជ្រុងរួម AC ។

ក) កំណត់ប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ។

ខ) គណនា BC, AD ជាអនុគមន៍នៃ x ។

គ) អង្កត់ទ្រូងទាំងពីររបស់ចតុកោណកាត់គ្នាត្រង់ O ។ បង្ហាញថា $\Delta AOD \sim \Delta COB$ រួចរកផលធៀបដំណូច ។ គណនា OA, OC, OB ជាអនុគមន៍នៃ x ។

ឃ) រង្វង់មានអង្កត់ផ្ចិត BC កាត់អង្កត់ BD ត្រង់ K ។ បង្ហាញថាអង្កត់ CK ជាកម្ពស់ ΔBCD ។

លំហាត់ទី 18

យើងមានរង្វង់ពីរផ្ចិត O និង O' កាំ R និង R' រៀងគ្នា ប៉ះគ្នាក្រៅត្រង់ចំណុច A ។ បន្ទាត់មួយគូសចេញពី A កាត់រង្វង់ទាំងនេះត្រង់ M និង M' ។

ក) បង្ហាញបន្ទាត់ OM និង $O'M'$ ស្របគ្នា ។

ខ) ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ M និង M' ស្របគ្នា ។

គ) គណនាផលធៀប $\dfrac{AM'}{AM}$ ជាអនុគមន៍នៃ R និង R' ។

លំហាត់ទី 19

គេមានរង្វង់ផ្ចិត O មានអង្កត់ផ្ចិតពីរមិនប៉ុនគ្នា $AB > CD$ ហើយកែងគ្នាត្រង់ចំណុច I ។ P ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ BD ។ បន្ទាត់ PI កាត់អង្កត់ AC ត្រង់ K ។

ក) បង្ហាញថា ΔPBI និង ΔPDI ជាត្រីកោណសមបាតដែលមានកំពូល P រួមគ្នា។

ខ) ប្រៀបធៀប ΔIBD និង ΔAIK រួចស្រាយបញ្ជាក់ថា PK កែងនឹង AC ។

គ) បង្ហាញថា $ID \times IA = BD \times AK$ ។

លំហាត់ទី 20

ABC ត្រីកោណកែងត្រង់មាន A មាន $AB = 3\text{cm}$ & $AC = 4\text{cm}$ ។ រង្វង់ផ្ចិត O_1 មួយមានអង្កត់ផ្ចិត AB កាត់ជ្រុង BC ត្រង់ H ។

ក) បង្ហាញថា $\angle HAB$ និង $\angle HBA$ ជាមុំបំពេញគ្នា។

ខ) ស្រាយបំភ្លឺថា AH ជាកម្ពស់ត្រីកោណ ABC រួចគណនាប្រវែង BC និង AH ។

គ) រង្វង់ផ្ចិត O_2 មួយទៀតចារឹកក្រៅត្រីកោណកែង AHC និង M ជាចំណុចមួយនៅលើធ្នូតូច CH ។ បន្ទាត់ CM កាត់បន្ទាត់ AH ត្រង់ N ។ ចូរប្រៀបធៀប ΔMAN និង ΔHCN រួចបង្ហាញថា $AM \times HN = MN \times CH$ ។

លំហាត់ទី 21

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត $AC = 2R$ ។ B ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់។ គេគូស $AT = AC$ ហើយ TC កាត់រង្វង់ចំណុច D ។

ក) បង្ហាញថា $DT = DC$ ។

ខ) ប្រៀបធៀប ΔDAT និង ΔBTC រួចបង្ហាញ $AT \times BT = TC \times DT$ ។

គ) បើ $\angle ATC = 20^\circ$ ។ ចូររកផ្ទៃផ្នែកចិត្យកាត់នៃ AOB ជាអនុគមន៍នៃ R ដែល $\pi = \frac{22}{7}$ ។

លំហាត់ទី 22

គេមានរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ និងបន្ទាត់ (d) ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ។ M ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ ។ P និង Q ជាចំណោលកែងរៀងគ្នាពីចំណុច M លើអង្កត់ AB និងបន្ទាត់ (d) ។ ចំណុច I កណ្តាលនៃអង្កត់ PQ ។

ក) ប្រាប់ឈ្មោះ ΔAOI ។

ខ) បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ M កាត់បន្ទាត់ (d) ត្រង់ T ។

  (a) បង្ហាញថា ΔAIO ដូច ΔATM ។ រួចបញ្ជាក់ថា $AT \times AQ = 2AI^2$ ។
  (b) បង្ហាញថា MA ជាកន្ទះបន្ទាត់ពុះមុំនៃ $\angle QMO$ និង $\angle PMT$ ។

លំហាត់ទី 23

គេឱ្យត្រីកោណ MNP មានកម្ពស់ MH ដែលមុំទាំងបីជាមុំស្រួច ហើយចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O មួយ ។ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ M ធៀបនឹង O ។

ក) បង្ហាញថា $\angle MNO = \angle MDP$ និង $\angle MPN = \angle MDN$ ។

ខ) ប្រៀបធៀប ΔHMN និង ΔPMD រួចហើយ ΔHMP និង ΔNMD ។

គ) បង្ហាញថា $MN \times MP = MD \times MH$ ។

លំហាត់ទី 24

រង្វង់ផ្ចិត O មួយចារឹកក្រៅត្រីកោណសម័ង្ស EFG ដែលមានរង្វាស់ជ្រុង 3cm គេគូសអង្កត់ផ្ចិត EA ដែលកាត់ FG ត្រង់ H ។

ក) គណនារង្វាស់ AE និង AF ។

ខ) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ AHF និង ត្រីកោណ EHG រួចគណនាផលធៀបដំណូច ។

គ) យក B ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ AF ។ បន្ទាត់ BH កាត់ EG ត្រង់ M ។ បង្ហាញថា $BM \perp EG$ ។

លំហាត់ទី 25

រង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ កាំ $R = 3\sqrt{3}\text{cm}$ ។ នៅលើចំណុច C នៅលើរង្វង់។ តាម C គូសអង្កត់ធ្នូ $[CD]$ ដែលកាត់តាម $[AB]$ ត្រង់ E ។

ក) បង្ហាញថា $\angle ABC$ និង $\angle CDB$ ជាមុំបំពេញគ្នា។

ខ) ចូរគណនា AC និង CB ។ បើ $\angle CAB = 30^\circ$ ។

គ) ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\dfrac{AE \times EB}{ED} = CE$

លំហាត់ទី 26

គេឱ្យ ΔABC ដោយស្គាល់ $AB = 7\text{cm}; BC = 4\text{cm}; AC = 5\text{cm}$ ។ គេបន្ទាយ BC ឱ្យបាន $DC = \frac{1}{2}BC$ ។ E កំពូលទី 4 នៃប្រលេឡូក្រាម $ACDE$ ។ បន្ទាត់ (BA) និង (DE) ប្រសព្វគ្នាត្រង់ F ។

ក) ប្រដូចត្រីកោណ FAE និង ត្រីកោណ ABC ។ រួចទាញរកផលធៀបដំណូច។

ខ) គណនាប្រវែងអង្កត់ FA និង FE ។

លំហាត់ទី 27

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O កាំ R និងអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ។ (d) ជាមេដ្យាទ័រនៃ $[OA]$ ហើយកាត់ $[OA]$ ត្រង់ I កាត់រង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ C និង D ។ M ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់។ (AM) និង (BM) ជួប (d) រៀងគ្នាត្រង់ P និង N ។

ក) បង្ហាញថា $[AN]$ កែងនឹង $[BP]$ ត្រង់ K មួយ។

ខ) ស្រាយបំភ្លឺថាត្រីកោណ API ដូចត្រីកោណ BNI រួចទាញបញ្ជាក់ថា $IN \times IP = \dfrac{3R^2}{4}$ ។

លំហាត់ទី 28

ត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ហើយ $A\hat{C}B = 30^\circ$ ចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត $[BC]$ ។ (d) ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ $[OC]$ ដែលកាត់រង្វង់ត្រង់ចំណុច D និងកាត់បន្លាយនៃជ្រុង $[AB]$ ត្រង់ចំណុច E ។

ក កំណត់ប្រភេទ ΔODC រួចទាញបញ្ជាក់ថា $(OD)//[BE]$ ។

ខ គូស (OD) កាត់ $[CE]$ ត្រង់ F ។ ស្រាយបំភ្លឺថា៖ ចំណុច F ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ $[CE]$ ។

គ (d) កាត់ $[OC]$ ត្រង់ចំណុច H ។ ប្រដូចត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ HBE ។
បើ $BC = 2R$ ចូរគណនា $AB; AC; BE; HE$ ជាអនុគមន៍នៃ R ។

លំហាត់ទី 29

គេឱ្យរង្វង់ $C(O;R)$ អង្កត់ផ្ចិត AB ។ M ជាចំណុចកណ្ដាលនៃធ្នូ AB ហើយ P កណ្ដាលនៃកាំ OA ។ បន្ទាត់ MP កាត់រង្វង់ O ត្រង់ D ។

ក ប្រៀបធៀប ΔAMP និង ΔDMA រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AM^2 = MD \times MP$ ។

ខ បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ O ត្រង់ A កាត់បន្ទាត់ BD ត្រង់ E ។ បង្ហាញថា $AD^2 = DE \times DB$ ។

គ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃ ΔABE និងផ្ទៃក្រឡាចម្រៀករង្វង់ AOM បើគេស្គាល់ $R = 8\text{cm}$, $\pi = 3.14$ និង $AE = \dfrac{3R}{2}$ ។

លំហាត់ទី 30

ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O មួយគេគូសអង្កត់ធ្នូ $[AB]$ រួចគូសរង្វង់អង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ។ បន្ទាត់ AO កាត់រង្វង់អង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ត្រង់ M ។ បន្ទាត់ (BM) កាត់រង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ P ។

ក ប្រាប់ឈ្មោះត្រីកោណ។

ខ បន្ទាត់ (AM) ប្រសព្វរង្វង់ (O) ត្រង់ N ។ ប្រដូចត្រីកោណ AMP និង ត្រីកោណ BMN រួចគណនា MN ដោយដឹងថា $AM = 3\text{cm}$ និង $AB = 5\text{cm}$ ។

លំហាត់ទី 31

គេឱ្យរង្វង់មួយមានផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិតពីរកែងគ្នា $MN \perp PQ$ ។ តាមចំណុច I មួយនៃធ្នូ MP គេគូសបន្ទាត់ប៉ះមួយកាត់បន្ទាត់ PQ ត្រង់ J និង កាត់បន្ទាត់ MN ត្រង់ K ។ អង្កត់ NI កាត់ PQ ត្រង់ L ។

ក ស្រាយបញ្ជាក់ថាចតុកោណ $IMOL$ ចារឹកក្នុងរង្វង់។

ខ ប្រដូចត្រីកោណ JOI និង ត្រីកោណ JOK ។ រួចបង្ហាញថា $OJ^2 = IJ \times JK$ ។

គ) ស្រាយបំភ្លឺថា $ON^2 = IJ \times JK$ ។

លំហាត់ទី 32

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O មានអង្កត់ផ្ចិត $AB = 10\text{cm}$ ហើយ M ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់នេះដែល $AM = 5\text{cm}$ ។

ក) កំណត់ប្រភេទត្រីកោណ ΔMAB រួចគណនារង្វាស់ BM ។

ខ) D ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BM រួចបន្ទាយ AD ឱ្យកាត់រង្វង់ត្រង់ N ។ ប្រដូច ΔADN និង ΔBDM រួចទាញបញ្ជាក់ថា $DM^2 = AD \times DN$ ។

លំហាត់ទី 33

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O មួយមានអង្កត់ផ្ចិត $AB = 5\text{cm}$ ។ បន្ទាត់ (L) មួយបានប៉ះរង្វង់ O ត្រង់ចំណុច C ហើយដែល $AC = 4\text{cm}$ ។ បន្ទាត់ AD ជួបរង្វង់ម្តងទៀតត្រង់ D ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (L) ត្រង់ M ។ E ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ AC និង BD ។ N ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AD ។

ក) កំណត់ប្រភេទនៃ ΔABC និង ΔABD ។ គណនាបរិមាត្រនៃ ΔABC ។

ខ) បង្ហាញថាចតុកោណ $CMNO$ ជាចតុកោណកែង។

គ) ប្រៀបធៀប ΔEAB និង ΔEDC ។ រួចទាញបញ្ជាក់ថា $EA \times EC = EB \times ED$ ។

លំហាត់ទី 34

គេឱ្យរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O កាំ R និងអង្កត់ផ្ចិត AB ។ C ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់។ បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC គឺជាត្រីកោណកែង។ ចំណុច D មួយនៅលើធ្នូ BC ហើយ AD កាត់ BC ត្រង់ M ។ បង្ហាញថា $\Delta AMC \sim \Delta BMD$ ។

លំហាត់ទី 35

ក្នុងត្រីកោណ ABC ដែល $AC = 3\sqrt{3}, AB = 4\sqrt{3}, AC = 5\sqrt{3}$

ក) រកប្រភេទត្រីកោណ ABC

ខ) គូស $MN \perp AB$ ត្រង់ M ដែល $BN = 2\sqrt{3}$ រកប្រភេទចតុកោណ $MNCA$

គ) គណនាបរិមាត្រ MNB

លំហាត់ទី 36

ក) សង់ត្រីកោណសមបាត OAC ត្រង់កំពូលដែលមាន $OC = 5.5\text{cm}, \angle COA = 54^\circ$ ។ សង់ចំណុច B ជាចំណុចឆ្លុះនៃ C ធៀបនឹងចំណុច O ។

ខ) បង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A របស់រង្វង់នេះ។

គ) តើចំណុចអ្វីជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅនៃត្រីកោណ ABC ?

ឃ) គណនារង្វាស់មុំ $\angle CBA$

លំហាត់ទី 37

គេឱ្យរង្វង់មួយមានផ្ចិត A និងកាំស្មើនឹង 5cm ។ EF ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ M ជាចំណុចមួយស្ថិតនៅលើអង្កត់ AE ដែល $AM = 4\text{cm}$ ហើយ P ជាចំណុចមួយស្ថិតនៅលើរង្វង់ដែល $MP = 3\text{cm}$ ។

A. ស្រាយបំភ្លឺថា AMP ជាត្រីកោណកែងត្រង់ M ។

B. គេគូសបន្ទាត់មួយប៉ះទៅនឹងរង្វង់ត្រង់ F ហើយបន្ទាត់នេះជួបបន្ទាត់ AP ត្រង់ T ។

  ក) ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ FT និង MP ជាបន្ទាត់ស្របគ្នា។

  ខ) គណនាប្រវែង AT ។

លំហាត់ទី 38

គេឱ្យត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ដែល $AB = a$ និង $AC = 3a$ ។ មេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ AC ត្រង់ I កាត់ BC ត្រង់ M និងកន្ទះបន្ទាត់ពុះមុំ A ត្រង់ P ។

ក) បង្ហាញថាត្រីកោណ AIP ជាត្រីកោណកែងសមបាត ។

ខ) ស្រាយបំភ្លឺថា M កណ្ដាលអង្កត់ BC ។

គ) បង្ហាញថា $ABPM$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

លំហាត់ទី 39

គេឱ្យត្រីកោណ MNP មានកម្ពស់ MH ដែលមុំទាំងបីជាមុំស្រួច ហើយចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O មួយ ។ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ M ធៀប O ។

ក) បង្ហាញថា $\angle MNO = \angle MDP$ និង $\angle MPN = \angle MDN$ ។

ខ) ប្រៀបធៀប ΔHMN និង ΔPMD បន្ទាប់មក ΔHMP និង ΔNMD ។

គ) បង្ហាញថា $MN \times MP = MD \times MH$ ។

លំហាត់ទី 40

AB និង AC ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $AB = AC = 20\text{cm}$ ។ បើ A, I និង O ជាបន្ទាត់ត្រង់មួយ ដែល $AI = 10\text{cm}$ ។

ក) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ AOB និង AOC ។

ខ) គណនាកាំនៃរង្វង់ OI ។

លំហាត់ទី 41

គេមានត្រីកោណសម័ង្ស ABC និង I, J, K ជាចំណុចកណ្ដាលរៀងគ្នានៃ AB, BC និង CA ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា ចំណុចទាំងបួន B, I, K, C នៅលើរង្វង់តែមួយដែលមានផ្ចិត J ។

លំហាត់ទី 42

គេឱ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O និង M កណ្ដាលធ្នូតូច AB ។ គេគូសអង្កត់ធ្នូ MN ស្របនឹង BC ដែលកាត់អង្កត់ AC ត្រង់ S ។ ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $SM = SC$ និង $SA = SN$ ។

លំហាត់ទី 43

គេឱ្យត្រីកោណកែងសមបាត ABC ដែលមាន $\angle A = 90^\circ, AB = AC = a$ និង AH ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណ ។

ក) គណនា AH ជាអនុគមន៍នៃ a ។

ខ) O ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ ABC ។ បង្ហាញថា O ស្ថិតនៅលើ $[AH]$ រួចគណនា AO ជាអនុគមន៍នៃ R (កាំរង្វង់) ។

គ) គណនា R ជាអនុគមន៍នៃ a ។

លំហាត់ទី 44

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត AB ។ លើបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A គេដៅចំណុច C មួយ។ បន្ទាត់ (BC) កាត់រង្វង់ (O) ត្រង់ D ។

ក) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ CAD និងត្រីកោណ CBA ។ រួចបង្ហាញថា $CA^2 = CB \cdot CD$ ។

ខ) H ជាចំណោលកែងនៃចំណុច A ទៅលើបន្ទាត់ (OC) ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ CAO និងត្រីកោណ CHA ។ រួចបង្ហាញថា $CH \cdot CO = CB \cdot CD$ ។

គ) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ CDH និង COB រួចបញ្ជាក់ថា O, B, D, H ស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ។

ឃ) ឧបមាថា $BA = a, AC = \frac{a}{2}$ គណនា BC, BD និង AD ជាអនុគមន៍នៃ a ។

ង) បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ (O) ត្រង់ D និង B ប្រសព្វគ្នាត្រង់ M ។ បង្ហាញថា M ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ (C) បញ្ជាក់រង្វង់ចារឹកក្នុងចតុកោណនេះ។ បង្ហាញថាចំណុច A, M, H រត់ត្រង់ជួរគ្នា។

លំហាត់ទី 45

រង្វង់មួយមានផ្ចិត O និងកាំប្រវែង 4cm និងមានអង្កត់ផ្ចិត AB ។ H ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ OB ។ បន្ទាត់មួយកែងនឹង AB ត្រង់ H ហើយជួបរង្វង់ត្រង់ M និង N ។ បន្ទាត់ AM និង BN ជួបគ្នាត្រង់ I ។

ក) ចូរគណនារង្វាស់ MA និង MB ។

ខ) ចូរប្រៀបធៀប ΔABI និង ΔNMI ។

លំហាត់ទី 46

ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O មួយមានអង្កត់ធ្នូមិនស្រប $[BA]$ និង $[CD]$ កាត់គ្នាត្រង់ I ។ M ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ $[BD]$ ។ បន្ទាត់ (MI) ជួបអង្កត់ $[AC]$ ត្រង់ N ។

ក) បង្ហាញថា ΔMBI និង ΔMDI ជាត្រីកោណសមបាត។

ខ) ប្រៀបធៀប ΔIBD និង ΔACI ។ រួចស្រាយបញ្ជាក់ថា $(MN) \perp (AC)$ ។

គ) គេដឹងថា $IA = a$ និង $IC = b$ ។ គណនា AC និង IN ឱ្យជាប់ទាក់ទងទៅនឹង a និង b ។

លំហាត់ទី 47

គេឱ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់។ កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle BAC$ កាត់ជ្រុង BC ត្រង់ I និងធ្នូ BC ត្រង់ J ។

ក) ស្រាយបញ្ជាក់ថា ΔAIB និង ΔAJC ដូចគ្នា។

ខ) គណនាផលគុណ $AI \cdot AJ$ ។

គ) បង្ហាញថា $\angle BAJ = \angle CBJ$ ។

ឃ) ស្រាយបញ្ជាក់ថា $JB^2 = JA \cdot IJ$ ។

លំហាត់ទី 48

១. គេមានរង្វង់ពីរកាត់គ្នាត្រង់ A និង B ។ តាម A គេគូសបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ទាំងពីរ ដែលកាត់រង្វង់ទាំងពីរត្រង់ C និង D ។ ស្រាយបញ្ជាក់បំភ្លឺថា $\angle CBA = \angle DBA$ ។

២. គេមានបន្ទាត់នឹង (D) មួយ។ នៅលើបន្ទាត់នេះគេដៅចំណុចនឹង A, B, C តាមលំដាប់នេះ។ តាម A និង B គេគូសបន្ទាត់ប្រែប្រួលពីរ (Δ) និង (Δ') កែងគ្នាត្រង់ E រួចគេគូសបន្ទាត់ (D') កែងនឹង (D) ត្រង់ C ។ បន្ទាត់ (D') កាត់ (Δ) និង (Δ') រៀងគ្នាត្រង់ចំណុច M និង N ។

ក) បំភ្លឺថាបន្ទាត់ (BM) និង (AN) កែងគ្នាត្រង់ F ។ រកអរតូសង់នៃត្រីកោណ BMN ។

ខ) B' ជាចំណុចឆ្លុះនៃ B ចំពោះ (MN) ។ បំភ្លឺថាចំណុច B' នៅលើរង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ AMN ។ រកសំណុំចំណុចផ្ចិត O នៃរង្វង់នេះ។

គ) បំភ្លឺថា $CM \cdot CN = CA \cdot CB$ ។

លំហាត់ទី 49

១. គេឱ្យចតុកោណព្នាយ $ABCD$ បាតតូច AB ។ បន្ទាយជ្រុងទ្រេត AD និង BC កាត់គ្នាត្រង់ E ។

ក) គេឱ្យ $ED = a, EA = b, EB = c$ ។ គណនា BC ។

ខ) $[Ax)$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle DAB$ និង $[Dy)$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle ADC$ ។ កន្លះបន្ទាត់ទាំងពីរជួបគ្នាត្រង់ J ។ ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ AJD ។

២. រង្វង់ពីរមានផ្ចិត O និង O' កាត់គ្នាត្រង់ A និង B ។ គូសអង្កត់ផ្ចិត $[AD]$ និង $[AE]$ ។

ក) ស្រាយបំភ្លឺថាបីចំណុច D, B, E ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ។

ខ) M ជាចំណុចមួយចល័តនៅលើរង្វង់ O ។ តាម M គូសបន្ទាត់ (AM) កាត់រង្វង់ O' ត្រង់ N ។ ស្រាយបំភ្លឺថា $\angle MBN$ មានតម្លៃថេរកាលណា M រត់ជុំវិញ A ។

គ) I ជាចំណុចកណ្ដាល $[AM]$ រកសំណុំចំណុច I កាលណា M រត់ជុំវិញ A លើរង្វង់ O ។

លំហាត់ទី 50

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O កាំ R ។ គូសបន្ទាត់ (D) ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ P ។ A ជាចំណុចមួយនៃ (D) ។ រង្វង់អង្កត់ផ្ចិត $[OA]$ កាត់កន្លះបន្ទាត់ $\angle OAP$ ត្រង់ H ។ បន្ទាយនៃ $[OH]$ កាត់បន្ទាត់ (D) ត្រង់ M ។

ក) បង្ហាញថារង្វង់អង្កត់ផ្ចិត $[OA]$ កាត់តាមចំណុច P ។

ខ) ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ AOM ។

គ) គូសកម្ពស់ $[MK]$ នៃត្រីកោណ AOM ។ ស្រាយបំភ្លឺថា $MK = R$ ។

លំហាត់ទី 51

គេមាន X និង Y ជាផ្ចិតរង្វង់ពីរដែលប្រសព្វគ្នាត្រង់ D និង B (កាំរង្វង់មានផ្ចិត X វែងជាងកាំរង្វង់ដែលមានផ្ចិត Y) ។ AD ជាអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ផ្ចិត X និង CD ជាអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់ផ្ចិត Y ។

ក) បង្ហាញថាបីចំណុច A, B និង C រត់ត្រង់ជួរគ្នា។

ខ) គេកំណត់រង្វាស់មុំ $\angle BXD = 80^\circ$ និងមុំ $\angle BCD = 48^\circ$ ។ គណនារង្វាស់មុំ $\angle XBY$ ។

គ) បង្ហាញថា $XD \times DC = DA \times DY$ ។

លំហាត់ទី 52

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតពីរកាត់គ្នាគឺ $[AB]$ និង $[CD]$ កែងគ្នា។ E ជាចំណុចមួយនៃ $[OA]$ ។

ក) ប្រាប់ឈ្មោះនៃត្រីកោណ CED ។

ខ) តាមចំណុច C គេគូសបន្ទាត់កែងនឹង (CE) ហើយតាម D គេគូសបន្ទាត់កែងនឹង (DE) ។ បន្ទាត់ទាំងពីរនេះប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច F ។

(a) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ CEF និងត្រីកោណ DEF ។

(b) បង្ហាញថា F នៅលើបន្ទាត់ (AB) ។

គ) H ជាចំណុចឆ្លុះនៃចំណុច E ធៀបនឹងចំណុច O ។

(a) ប្រាប់ឈ្មោះចតុកោណ $CEDH$ ។

(b) ស្រាយបញ្ជាក់ថា H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ CDF ។

លំហាត់ទី 53

រង្វង់ផ្ចិត O គេគូសអង្កត់ផ្ចិត AB, CD និងអង្កត់ធ្នូ CE កែងនឹង AB ត្រង់ P ។

ក) បង្ហាញថា ED ស្របនឹង AB ។

ខ) បង្ហាញថាចតុកោណ $ABED$ ជាចតុកោណព្នាយសមបាត។

គ) គណនា ED បើ $CD = 5\text{cm}$ និង $OP = 2\text{cm}$ ។

លំហាត់ទី 54

គេឱ្យត្រីកោណកែង ABC កែងត្រង់ A មាន $\angle ABC = 30^\circ$ និង $BC = 2a$ ។

ក) គណនារង្វាស់ AB និង AC ជាតម្លៃនៃ a ។

ខ) តាម D ជាចំណុចកណ្ដាល BC គេគូសបន្ទាត់កែងនឹង BC កាត់ AB ត្រង់ E និងបន្ទាត់ AC ត្រង់ F

។ បង្ហាញថា $ACDE$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ ដែលត្រូវបញ្ជាក់ផ្ចិត O ។

គ) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ EAD និងត្រីកោណ AFD ។

លំហាត់ទី 55

រង្វង់ O មួយមានអង្កត់ផ្ចិត $AB = 5$ cm ។ បន្ទាត់ (L) មួយប៉ះរង្វង់នេះត្រង់ C ហើយដែល $AC = 4$ cm ។ បន្ទាត់ AD ជួបរង្វង់ម្តងទៀតត្រង់ D ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (L) ត្រង់ E ។ M ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ AC និង BD ។ N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AD ។

ក) កំណត់ប្រភេទត្រីកោណ ΔABC និង ΔABD ។ គណនាបរិមាត្រនៃ ΔABC ។

ខ) បង្ហាញថាចតុកោណ $CENO$ ជាចតុកោណកែង។

គ) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ MAB និង MDC ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $MA \times MC = MB \times MD$ ។

លំហាត់ទី 56

លើរង្វង់មួយមានផ្ចិត O និង កាំ R ។ គេឱ្យធ្នូបន្តបន្ទាប់គ្នា $AB = BC = CD = 60^\circ$ ។

ក) ប្រាប់ប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ។

ខ) បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ O ត្រង់ B កាត់បន្ទាត់ AD ត្រង់ P ។ បង្ហាញថាត្រីកោណ PAB ជាត្រីកោណសមបាត។

គ) គណនា PO និង PB ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ឃ) M ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ OA ហើយ E ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ PB និង CD ។ គណនា EM ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ង) H ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ EM និង BO ។ គណនាផលធៀប $\dfrac{MH}{ME}$ ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ PH កាត់អង្កត់ ED ត្រង់ចំណុចកណ្តាល I ។

លំហាត់ទី 57

គេឱ្យរង្វង់មួយមានផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិតពីរកែងគ្នា $MN \perp PQ$ ។ តាមចំណុច I មួយនៃធ្នូ MP គេគូសបន្ទាត់ប៉ះមួយកាត់បន្ទាត់ PQ ត្រង់ J និងកាត់បន្ទាត់ MN ត្រង់ K ។ អង្កត់ NI កាត់ PQ ត្រង់ L ។

ក) ស្រាយបញ្ជាក់ថាចតុកោណ $IMOL$ ចារឹកក្នុងរង្វង់។

ខ) ប្រកបត្រីកោណ JOI និងត្រីកោណ JOK ។ រួចបង្ហាញថា $OJ^2 = IJ \times JK$ ។

គ) ស្រាយបំភ្លឺថា $ON^2 = IJ \times IK$ ។

លំហាត់ទី 58

គេឱ្យរង្វង់ $C(O,R)$ អង្កត់ផ្ចិត AB ។ ចំណុច M កណ្ដាលនៃធ្នូ AB ហើយ P កណ្ដាលនៃកាំ OA ។ បន្ទាត់ MP កាត់រង្វង់ C ត្រង់ D ។

ក) ប្រៀបធៀប ΔAMP និង ΔDMA រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AM^2 = MD \times MP$ ។

ខ) បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ C ត្រង់ A កាត់បន្ទាត់ DB ត្រង់ E ។ បង្ហាញថា $AD^2 = DE \times DB$ ។

គ) គណនាផ្ទៃក្រឡា ΔABE និងផ្ទៃក្រឡាចម្រៀករង្វង់ AOM បើគេស្គាល់ $R = 8\text{ cm}$ $\pi = 3.14$ និង $AE = \frac{3R}{2}$ ។

លំហាត់ទី 59

ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O មួយមានអង្កត់ផ្ចិតមិនប៉ុនគ្នា AB និង CD ដែលកែងគ្នាត្រង់ចំណុច I ។ M ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ BD ។ បន្ទាត់ MI ជួបអង្កត់ AC ត្រង់ N ។

ក) បង្ហាញថា ΔMBI និង ΔMDI ជាត្រីកោណសមបាត។

ខ) ប្រៀបធៀប ΔIBD និង ΔACI ។ ទាញបញ្ជាក់ថា $MN \perp AC$ ។

គ) គេយក $IA = a$ និង $IC = b$ ។ គណនា AC និង IN ឱ្យជាប់ទាក់ទងនឹង a និង b ។

លំហាត់ទី 60

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O មួយមានអង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $AB = 10\text{cm}$ ។ បន្ទាត់ (L) មួយប៉ះរង្វង់ O ត្រង់ចំណុច C ហើយដែល $AC = 8\text{cm}$ ។ បន្ទាត់ AD ជួបរង្វង់ម្ដងទៀតត្រង់ D ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ (L) ត្រង់ E ។ M ជាចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ AC និង BD ។ N ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ AD ។

ក) កំណត់ប្រភេទនៃ ΔABC និង ΔABD ។ គណនាបរិមាត្រនៃ ΔABC ។

ខ) បង្ហាញថា $CMNO$ ជាចតុកោណកែង។

គ) ប្រៀបធៀប ΔMAB និង ΔMDC ។ រួចទាញបញ្ជាក់ថា $MA \times MC = MB \times MD$ ។

លំហាត់ទី 61

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O មួយមានអង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $AB = 2R$ ហើយ $R = 2\text{cm}$ ។ M ជាចំណុចមួយនៅលើ

រង្វង់ដែល $MH \perp OA$ ត្រង់ចំណុចកណ្ដាល។ គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ O ត្រង់ចំណុច M ហើយកាត់ AB ខាង A ត្រង់ D ។

ក) ប្រាប់ប្រភេទ ΔAMB ។

ខ) ប្រៀបធៀប ΔDAM និង ΔDBM ។ រួចទាញបញ្ជាក់ថា $DM^2 = DA \times DB$ ។

គ) គណនា AM និង MH ។

លំហាត់ទី 62

មាន H ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ដេក xy ។ នៅលើបន្ទាត់ដែលកែងនឹងបន្ទាត់ xy ត្រង់ H គេដៅចំណុច A ដែល $OA = R = 2\text{cm}$ កាំរង្វង់ប៉ះនឹងបន្ទាត់ xy ត្រង់ H ។ គេគូសកន្ទះបន្ទាត់ $Az \perp At$ ត្រង់ A ដែល Az កាត់រង្វង់ត្រង់ M និងកាត់បន្ទាត់ xy ត្រង់ B ហើយ At កាត់រង្វង់ត្រង់ N និងកាត់បន្ទាត់ xy ត្រង់ C ។

ក) បង្ហាញថាផលគុណ $BH \times HC$ មានតម្លៃថេរ បើ $\angle zAt = 90^\circ$ ជានិច្ច។

ខ) គណនារង្វាស់មុំ $\angle MHN$ ។

គ) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ΔAMN និង ΔACB ។

លំហាត់ទី 63

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O កាំ r និងអង្កត់ផ្ចិត AB ។ (d) ជាមេដ្យាទ័រនៃ OA ហើយកាត់ OA ត្រង់ I កាត់រង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ C និង D ។ M ជាចំណុចមួយនៃរង្វង់។ បន្ទាត់ AM និង BM ជួន្ទាត់ (d) រៀងគ្នាត្រង់ P និង N ។

ក) បង្ហាញថាបន្ទាត់ AN កែងនឹងអង្កត់ BP ត្រង់ចំណុច K ។

ខ) ស្រាយបំភ្លឺថាត្រីកោណ API ដូចត្រីកោណ BNI រួចទាញបញ្ជាក់ថា $IN \times IP = \frac{3r^2}{4}$ ។

លំហាត់ទី 64

គេមានរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត AB និងបន្ទាត់ d ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ។ M ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ ហើយ P និង Q ជាចំណោលកែងរៀងគ្នាពីចំណុច M លើអង្កត់ AB និងបន្ទាត់ d ។ I ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ PQ ។

ក) ប្រាប់ឈ្មោះត្រីកោណ AOI ។

ខ) បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ M កាត់បន្ទាត់ d ត្រង់ T ។

(a) បង្ហាញថា ΔAIQ និង ΔATM ជាត្រីកោណដូចគ្នា រួចបញ្ជាក់ថា $AT \times AQ = 2AI^2$ ។

(b) បង្ហាញថា MA ជាកន្ទះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle QMO$ និង $\angle PMT$ ។

លំហាត់ទី 65

រង្វង់ផ្ចិត O និងកាំ $R = 8\text{cm}$ និងអង្កត់ផ្ចិត CE ។ បន្ទាត់ xy ប៉ះរង្វង់ O ត្រង់ចំណុច C ។ B ជាចំណុចកណ្តាលនៃ OE ។ A ជាចំណុចនៅលើរង្វង់ដែល $AB \perp OE$ ។ D ជាចំណោលកែងនៃ A លើ xy ។

ក) បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាចតុកោណកែង។

ខ) គណនា AB និង BD ។

គ) F ជាចំណោលកែងនៃ B លើ AC ។ គណនាផលធៀប $\frac{FA}{FC}$ ។

ឃ) ប្រដូចត្រីកោណ ΔCAB និង ΔCBF រួចគណនាផលធៀបក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណទាំងពីរ។

លំហាត់ទី 66

១. គណនាចំនួនជ្រុង និងចំនួនអង្កត់ទ្រូងនៃពហុកោណមួយដែលមានផលបូកមុំក្នុងទាំងអស់ស្មើនឹង 1080° ។

២. គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O មានអង្កត់ផ្ចិត $AB = 10\text{cm}$ ហើយ M ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់នេះ ដែល $AM = 5\text{cm}$ ។

ក) កំណត់ប្រភេទត្រីកោណ MAB រួចគណនាកម្ពស់ BM ។

ខ) D ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BM រួចបន្លាយ AD ឱ្យកាត់រង្វង់ត្រង់ N ។ ប្រកបត្រីកោណ ΔADM និង ΔBDN រួចទាញបញ្ជាក់ថា $DM \times BD = AD \times DN$ ។

លំហាត់ទី 67

គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត $AB = 10\text{cm}$ ។ M ជាចំណុចកណ្តាលនៃកាំ OB ។ បន្ទាត់ D មួយកាត់តាម M ហើយកែងនឹងអង្កត់ OB ជួបរង្វង់ O ត្រង់ C និង D ។ បន្ទាត់ AC និង BD កាត់គ្នាត្រង់ E ។

ក) គណនារង្វាស់ BC និង AC ។

ខ) ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ΔABE និង ΔCDE រួចទាញរកវិបាក។

គ) F ជាចំណោលកែងនៃចំណុច E លើបន្ទាត់ AB ។ ប្រៀបធៀប ΔABC និង ΔAEF ។

ឃ) បង្ហាញថា $BCEF$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់។

លំហាត់ទី 68

គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត MP ដែល $MP = 6\text{cm}$ ។ N ជាចំណុចមួយនៅលើរង្វង់ដោយដឹងថា $\angle MPN = 30^\circ$ ។

ក) កំណត់ប្រភេទត្រីកោណ MNP រួចគណនា MN និង NP ។

ខ) បន្ទាត់ NO កាត់រង្វង់ត្រង់ Q ។ ប្រាប់ប្រភេទចតុកោណ $MNPQ$ ។

គ) H ជាចំណោលកែងនៃ M លើ NQ ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ MNH និង MPQ រួចត្រីកោណ HMQ និងត្រីកោណ MNP ។

ឃ) បង្ហាញថា $MN \times PQ = MP \times NH$ និង $MQ \times NP = MP \times HQ$ ។

ង) ស្រាយបញ្ជាក់ថា $MN \times PQ + MQ \times NP = MP^2$ ។

លំហាត់ទី 69

គេឱ្យត្រីកោណ MNP មានកម្ពស់ MH ដែលមុំទាំងបីជាមុំស្រួច ហើយចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O មួយ។ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ M ធៀបនឹង O ។

ក) បង្ហាញថា $\angle MNP = \angle MDP$ និង $\angle MPN = \angle MDN$ ។

ខ) ប្រៀបធៀប ΔHMN និង ΔPMD បន្ទាប់មក ΔHMP និង ΔNMD ។

គ) បង្ហាញថា $MN \times MP = MD \times MH$ ។

លំហាត់ទី 70

១. កោណមួយមានកំពូល S ជនេត្រ $SA = SB = 10\text{cm}$ និងអង្កត់ផ្ចិតបាត $AB = 12\text{cm}$ ។

ក) គណនារង្វាស់កម្ពស់ SH នៃកោណ។

ខ) រកផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ និងមាឌនៃកោណនោះ។

២. ត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O កាំ 5cm ។ គូសអង្កត់ធ្នូ $AE \perp BC$ ត្រង់ H និង AD ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់នេះ។ ប្រកប ΔABH និង ΔACD រួចបង្ហាញថា $AH^2 + BH^2 + CH^2 + HE^2 = 100\text{cm}^2$ ។

លំហាត់ទី 71

គេឱ្យរង្វង់ពីរមានផ្ចិត O និង O' មានកាំ R និង R' ប៉ះគ្នាក្រៅត្រង់ A ។ បន្ទាត់ដែលប៉ះក្នុងត្រង់ A និងបន្ទាត់ប៉ះខាងក្រៅនៃរង្វង់ O និង O' ត្រង់ B និង C ។ បន្ទាត់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ M ។

ក) បង្ហាញថា $MA = MB = MC$ ។

ខ) បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែង ។

គ) បន្ទាត់ BA និង CA កាត់រង្វង់ O' ត្រង់ D និងកាត់រង្វង់ O ត្រង់ E ។

(a) បង្ហាញថា BE ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ O និង CD ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ O' ។

(b) ប្រាប់ឈ្មោះចតុកោណ $BCDE$ រួចបង្ហាញថា $\angle BEA = \angle ABC$ ។

(c) ប្រៀបធៀប ΔBCD និង ΔBCE រួចបង្ហាញថា $BC^2 = BE \times CD$ ។

លំហាត់ទី 72

រង្វង់ផ្ចិត O មានអង្កត់ធ្នូ CD ស្របនឹងអង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $AB = 20\text{ cm}, AC = 10\text{ cm}$ ។

ក) គណនា BC រួចកំណត់ប្រភេទចតុកោណ $ABCD$ ។

ខ) បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ B កាត់បន្ទាត់ AD ត្រង់ E ។

(a) ប្រដូចត្រីកោណ ΔABE និង ΔBDE រួចទាញបញ្ជាក់ថា $BE^2 = AE \times DE$ ។

(b) គណនា AE និង BE ។

លំហាត់ទី 73

គេមានត្រីកោណ EFG កែងត្រង់ E ដែលមុំ $\angle EGF = 30^\circ$ ។ P ជាចំណុចមួយនៅលើជ្រុង EG ដែលមុំ $\angle EPF = 45^\circ$ និង $EP = 4\text{cm}$ ។

ក) គណនារង្វាស់មុំ $\angle GFP$ ។

ខ) គណនារង្វាស់ EF និង EG ។

គ) គណនាផ្ទៃក្រឡារបស់ត្រីកោណ EFG ។

លំហាត់ទី 74

គេឱ្យការេ $ABCD$ មានជ្រុងប្រវែង a ។ គេសង់ត្រីកោណសម័ង្សដែលមានអង្កត់ទ្រូង AC ជាជ្រុងហើយមានកំពូល E នៅខាង B ។ O ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ AC ។

ក) បង្ហាញថាចំណុច E, B, O និង D រត់ត្រង់ជួរគ្នា ។

ខ) គណនា BE ជាអនុគមន៍នៃ a ។

គ) បង្ហាញថា $EB \times ED = AB^2$ ។

ឃ) ពីចំណុច E គេគូសបន្ទាត់ EP ប៉ះរង្វង់ចារឹកក្រៅការេត្រង់ P ។ បង្ហាញថា $EP = a$ ។

លំហាត់ទី 75

១. មានត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A និងកម្ពស់ AH ។ គេឱ្យ $AB = 60$ cm, $AC = 80$ cm ។ គណនាប្រវែង BC និង AH ។

២. គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត (O) អង្កត់ផ្ចិត AB និងកាំ $R = 4$ cm ។ ចំណុច C មួយនៅលើធ្នូរង្វង់ដោយធ្នូ $BC = 60^\circ$ ។

ក) គណនាមុំ $\angle BOC, \angle AOC, \angle BAC$ ។

ខ) ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ ABC ។

គ) គណនាប្រវែង AC, BC ។

ឃ) គណនាផ្ទៃក្រឡាចម្រៀករង្វង់តូច BOC ។

លំហាត់ទី 76

គេឱ្យរង្វង់ (C_1) មានអង្កត់ផ្ចិត BC និងរង្វង់ (C_2) មានអង្កត់ផ្ចិត BD ។ A ជាចំណុចមួយស្ថិតនៅលើរង្វង់ (C_1) និងបន្ទាត់ AB ជួបរង្វង់ (C_2) ត្រង់ E ។ គេឱ្យ $AB = 4$cm, $BC = 5$cm និង $BD = 9$cm ។

ក) បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ ABC និង EBD រួចគណនា AC ។

ខ) ដោយប្រើលទ្ធផលពីសំណួរទី១ បង្ហាញថា $AC \parallel ED$ ។

គ) បង្ហាញថា $BE = 7.2$cm ។

លំហាត់ទី 77

១. ក្នុងត្រីកោណ ABC ដែល $AC = 3\sqrt{3}, AB = 4\sqrt{3}$ និង $BC = 5\sqrt{3}$ ។

ក) រកប្រភេទត្រីកោណ ABC ។

ខ) គូសអង្កត់ $MN \perp AB$ ត្រង់ M និងកាត់ BC ត្រង់ N ដែល $BN = 2\sqrt{3}$ ។ រកប្រភេទចតុកោណ $MNCA$ ។

គ) គណនាបរិមាត្រ ΔMNB ។

២. គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត AB ។ C នៅលើរង្វង់ តាម O គូស $OD \perp AB$ ត្រង់ O ដែល D នៅលើអង្កត់ AC ។ បង្ហាញថាចតុកោណ $ODCB$ ចារឹកក្នុងរង្វង់រួចបញ្ជាក់ផ្ចិតផង។